

Индивидуальное задание №4

Задание 1

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран треугольник, выровненный по правому краю (возрастающий), выполненный в псевдографике с помощью N строк. Число символов в строке равно номеру строки.

Для N=5:

```
      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
```

Задание 2

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран ромб, выполненный в псевдографике с помощью N строк. Число символов в строке равно номеру строки (до середины).

Для N=3:

```
  *
 * *
* * *
 * *
  *
```

Задание 3

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран фигуру (полные песочные часы), выполненную в псевдографике с помощью N строк. Число символов в строке равно номеру строки.

Для N=4:

```
* * * *
* * *
 * *
  *
```

```

  * *
 * * *
* * * *

```

Задание 4

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран треугольник, выполненный в псевдографике с помощью N строк. Число символов в строке равно номеру строки (от N до 1).

Для N=5:

```

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

```

Задание 5

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран центрированную пирамиду, выполненную в псевдографике с помощью N строк. В i-й строке печатается $2 \cdot i - 1$ символов '*'.

Для N=5:

```

      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * *
* * * * * * *

```

Задание 6

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран пустую (контур) центрированную пирамиду из N строк.

Для N=5:

```

      *
    *   *
  *     *
*       *
*         *
* * * * *

```

Задание 7

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран пустой ромб (контур), выполненный в псевдографике из N строк.

Для N=5:

```
  *
 * *
*   *
 * *
  *
```

Задание 8

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран треугольник, выполненный в псевдографике с помощью N строк (возрастающий, левый край).

Для N=5:

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Задание 9

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран треугольник, выровненный по правому краю (убывающий).

Для N=5:

```
* * * * *
 * * * *
  * * *
   * *
    *
```

Задание 10

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран символ «X» в квадрате N×N (две диагонали).

Для N=5:

```

*       *
*     *
*
*     *
*       *

```

Задание 11

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран знак «+» (вертикальная и горизонтальная линии по центру) в квадрате $N \times N$.

Для $N=5$:

```

      *
      *
* * * * *
      *
      *

```

Задание 12

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран фигуру (пустые песочные часы), выполненную в псевдографике с помощью N строк.

Для $N=4$:

```

* * * *
*   *
* *
*
* *
*   *
* * * *

```

Задание 13

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран треугольник (левый, возрастающий), где нечётные строки заполнены полностью, а чётные — только крайние символы (контур).

Для $N=5$:

```

*
* *

```

```
* * *
*   *
* * * * *
```

Задание 14

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран шахматный узор $N \times N$, начиная с '*' в левом верхнем углу.

Для $N=5$:

```
*   *   *
  *   *
*   *   *
  *   *
*   *   *
```

Задание 15

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран пустой квадрат $N \times N$ (рамка).

Для $N=5$:

```
* * * * *
*       *
*       *
*       *
* * * * *
```

Задание 16

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран главную диагональ '\' в квадрате $N \times N$.

Для $N=5$:

```
*
  *
   *
    *
     *
```

Задание 17

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран побочную диагональ '/' в квадрате N×N.

Для N=5:

```

      *
     *
    *
   *
  *
```

Задание 18

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран букву «V» из символов '*', высотой N (нижняя точка по центру).

Для N=5:

```

*       *
 *     *
  *   *
   *

```

Задание 19

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран букву «Λ» (инвертированная V), высотой N.

Для N=5:

```

      *
     *
    *
   *
  *
```

Задание 20

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран букву «Z»: верхняя и нижняя строки сплошные, между ними диагональ '/'.

Для N=5:

```

* * * * *
  *
    *
  *
* * * * *

```

Задание 21

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран двойную рамку: внешняя граница и внутренняя граница на расстоянии 1.

Для N=7:

```

* * * * *
* *       * *
*   *   *   *
*       *       *
*   *   *   *
* *       * *
* * * * *

```

Задание 22

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран концентрические квадраты: все нечётные по счёту слои закрашены '*', чётные — пробел.

Для N=7:

```

* * * * *
*       *
*   *   *
*   *   *
*   *   *
*       *
*       *
* * * * *

```

Задание 23

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран инвертированный ромб: печатать '*' везде, кроме области ромба (внутри ромба — пробелы).

Для N=5:

```

* * * * *
*   *   *
* *   * *
*   *   *
* * * * *

```

Задание 24

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран рамку с диагоналями («X») внутри.

Для N=5:

```

* * * * *
*   *   *
*   *   *
* *   * *
* * * * *

```

Задание 25

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран стрелку вверх: центрированная пирамида и вертикальное древко по центру.

Для N=5:

```

  *
 * * *
* * * * *
  *
  *

```

Задание 26

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран стрелку вправо: горизонтальное древко через центр и треугольное острие справа.

Для N=5:

```

  *
 * *
* * * * *
  * *
  *

```


Задание 27

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран смешанные песочные часы: верхняя половина — контур, нижняя — заполненная.

Для N=5:

```
* * * * *
*       *
*     *
*   *
* *
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Задание 28

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран «ёлку»: три центрированные пирамиды возрастающих размеров и ствол из двух строк.

Для N=7:

```
  *
 * *
* * *
* *
* * *
* * *
* * * *
* * * * *
  *
  *
```

Задание 29

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран треугольник (убывающий, левый край).

Для N=5:

```
* * * * *
* * * *
* * *
```

```
* *
*
```

Задание 30

Напишите сценарий: верх — центрированная пирамида из N строк; затем пустая строка; затем перевёрнутая пирамида из N строк.

Для N=5:

```
      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
 * * * * * * *
  * * * * *
   * * *
    *
```

Задание 31

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран лестницу: блоки ширины 1,1,3,3,5,5,... (каждая ширина повторяется два раза).

Для N=5:

```
*
*
* * *
* * *
* * * * *
* * * * *
```

Задание 32

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран «рваную» пирамиду: в каждой строке печатать символы только на нечётных позициях.

Для N=5:

```

      *
    * *
  * * *
* * * *
* * * *

```

Задание 33

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран левый треугольник, где каждая чётная строка сдвинута вправо на один пробел.

Для N=5:

```

*
  * *
* * *
  * * * *
* * * * *

```

Задание 34

Напишите сценарий, принимающий нечётное целое число N и выводящий на экран фигуру из двух треугольников: верх убывает от N до 1, затем низ возрастает от 2 до N.

Для N=3:

```

* * *
* *
*
* *
* * *

```